

Corrigé 1 — doser les réactifs d'une synthèse

Le coefficient de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vaut 1 ; on multiplie 0,300 mol par chaque coefficient.

- a) $n(\text{Al}(\text{OH})_3) = 0,300 \times \frac{2}{1} = 0,600 \text{ mol}$, d'où $m = 0,600 \times 78 = 46,8 \text{ g}$.
- b) $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,300 \times \frac{3}{1} = 0,900 \text{ mol}$, d'où $m = 0,900 \times 98 = 88,2 \text{ g}$.
- c) $n(\text{H}_2\text{O}) = 0,300 \times \frac{6}{1} = 1,8 \text{ mol}$.

Corrigé 2 — tableau d'avancement avec un réactif en excès

- a) $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0,2 - \xi$; $n(\text{CO}_2) = 2\xi$; $n(\text{H}_2\text{O}) = 3\xi$.
- b) L'oxygène étant en excès, c'est l'éthanol qui s'annule : $0,2 - \xi = 0 \Rightarrow \xi_{\max} = 0,2 \text{ mol}$.
- c) $n(\text{CO}_2) = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ mol}$, d'où $V = 0,4 \times 22,4 = 8,96 \text{ L}$.

Corrigé 3 — combustion du kérosène : la chaîne complète

- a) $m = \rho V = 0,763 \times 100 = 76,3 \text{ g}$, puis $n(\text{C}_{14}\text{H}_{30}) = \frac{76,3}{198} \approx 0,385 \text{ mol}$.
- b) $n(\text{CO}_2) = n(\text{C}_{14}\text{H}_{30}) \times \frac{28}{2} = 0,385 \times 14 \approx 5,39 \text{ mol}$.
- c) $V(\text{CO}_2) = n V_m = 5,39 \times 22,4 \approx 121 \text{ L}$.

Corrigé 4 — dosage par titrage

- a) Les coefficients sont 1 pour $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et 6 pour Fe^{2+} , donc à l'équivalence : $\frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6}$, soit $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6}$.
- b) $n(\text{Fe}^{2+}) = C V = 0,60 \times 0,012 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- c) $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{7,2 \times 10^{-3}}{6} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ mol}$, d'où $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = \frac{n}{V} = \frac{1,2 \times 10^{-3}}{0,010} = 0,12 \text{ mol/L}$.